

Chimie — Contrôle d'entraînement n°1

Programme du contrôle Médisup du 7 octobre 2026 · FC1 à FC6

Durée : 36 minutes · 18 questions · 11 QRM / 7 QRU · **calculatrice non autorisée**

QRU : une seule proposition exacte. **QRM** : de 1 à 5 propositions exactes (ici entre 2 et 4).

Cours et questions : FC1 · L'atome (Q1-4) ; FC2 · Liaisons chimiques et orbitales moléculaires (Q5-7) ; FC3 · Isomérisie et stéréoisomérisie (Q8-10) ; FC4 · Règles générales de nomenclature (Q11-12) ; FC5 · 1^{er} principe de la thermodynamique (Q13-15) ; FC6 · 2nd principe de la thermodynamique et équilibres (Q16-18).

NOM :	Prénom :	Note : / 18
--------------	-----------------	--------------------

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé

Question 1 • QRU. À propos de l'ion hydrogénoïde Li^{2+} , quelle est la proposition exacte ?

Quelle énergie faut-il fournir à l'électron de l'ion Li^{2+} ($Z = 3$), initialement dans son état fondamental, pour le faire passer sur le niveau $n = 3$?

Données : $E_0 = -13,6 \text{ eV}$.

- A. 36,3 eV
- B. 81,6 eV
- C. 108,8 eV
- D. 122,4 eV
- E. 136,0 eV

Question 2 • QRM. À propos des nombres quantiques et des orbitales atomiques, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Dans un atome polyélectronique, les orbitales 3p et 3d ont la même énergie
- B. Pour l'atome d'hydrogène, le niveau $n = 3$ regroupe 9 orbitales atomiques de même énergie
- C. Une orbitale atomique n'existe que si elle est occupée par au moins un électron
- D. Le nombre quantique magnétique m renseigne sur l'orientation de l'orbitale et, pour une valeur de ℓ donnée, sur le nombre d'orbitales
- E. Le nombre quantique de spin m_s peut prendre les valeurs $+1/2$ et $-1/2$, quelle que soit la valeur de ℓ

Question 3 • QRM. À propos d'un élément X, quelles sont les propositions exactes ?

La configuration électronique de X, à l'état fondamental, est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$.

- A. X est situé sur la 5^e ligne (période) du tableau périodique
- B. Le numéro atomique de X est égal à 36
- C. X appartient à la famille des alcalins
- D. X forme préférentiellement un cation bivalent X^{2+} en perdant ses deux électrons 5s
- E. L'électronégativité de X est supérieure à celle de l'élément de numéro atomique $Z = 20$, situé juste au-dessus de lui dans la même colonne

Question 4 • QRU. À propos de l'atome d'hydrogène et du modèle quantique, quelle est la proposition exacte ?

- A. La série de Balmer regroupe les transitions qui aboutissent au niveau $n = 2$ et se situe dans le domaine visible
- B. Lorsque son électron passe du niveau $n = 4$ au niveau $n = 2$, l'atome d'hydrogène absorbe un photon
- C. Le rayon de l'orbite $n = 3$ de l'atome d'hydrogène vaut environ $1,6 \text{ \AA}$
- D. D'après Heisenberg, on peut connaître simultanément et avec précision la position et la vitesse d'un électron
- E. La longueur d'onde associée à une particule est proportionnelle à sa quantité de mouvement

Question 5 • QRM. À propos de la méthode VSEPR (Gillespie), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La molécule OF_2 est de type AX_2E_2 ; ses deux paires libres lui donnent une géométrie linéaire
- B. L'ion sulfite SO_3^{2-} a une géométrie triangulaire plane, comme la molécule SO_3
- C. Dans SO_2 , l'atome de soufre est de type AX_2E : la molécule est coudée, avec un angle inférieur à 120°
- D. Dans CF_4 , les angles F-C-F valent 120°
- E. Dans HCN , l'atome de carbone est de type AX_2 et la molécule est linéaire

Question 6 • QRM. À propos de la théorie des orbitales moléculaires, quelles sont les propositions exactes ?

Données : $Z(N) = 7$; $Z(O) = 8$. Pour O_2 et ses ions, on considère le diagramme sans interaction s-p (σ_{2p} sous les π).

- A. L'ordre de liaison de N_2 est égal à 3
- B. L'ion O_2^{2-} est paramagnétique
- C. Un ordre de liaison peut prendre une valeur non entière
- D. La liaison oxygène-oxygène est plus courte dans l'ion O_2^{2-} que dans la molécule O_2
- E. L'ordre de liaison de l'ion O_2^+ est supérieur à celui de O_2

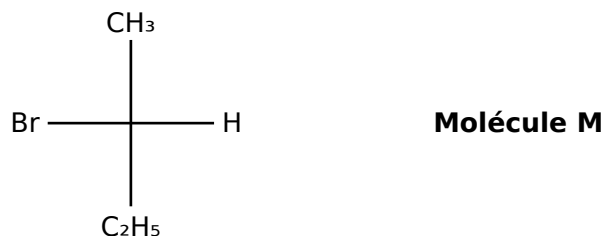
Question 7 • QRU. À propos des interactions faibles, quelle est la proposition exacte ?

- A. Les interactions de London s'établissent entre deux molécules polaires
- B. Les énergies des interactions de Keesom, de Debye et de London varient toutes en $1/r^6$
- C. Une liaison hydrogène forte a une énergie comprise entre 1 et 4 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- D. La température d'ébullition de H_2O est anormalement basse par rapport à celle de H_2S , à cause des liaisons hydrogène
- E. Un groupement méthyle $-CH_3$ est hydrophile

Question 8 • QRM. À propos des molécules de formule brute C_4H_8O , quelles sont les propositions exactes ?

- A. La butanone, $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, possède un carbone asymétrique
- B. Toute molécule de formule brute C_4H_8O possède une insaturation
- C. Le but-3-èn-2-ol, $CH_2=CH-CH(OH)-CH_3$, est un isomère de la butanone
- D. Le but-3-èn-2-ol présente 4 stéréoisomères
- E. La butanone et le butanal sont des isomères de fonction

Question 9 • QRM. À propos de la molécule M représentée ci-dessous en projection de Fischer, quelles sont les propositions exactes ?



- A. Dans une projection de Fischer, les liaisons horizontales pointent vers l'arrière du plan
- B. La molécule M est chirale
- C. Le carbone asymétrique de M est de configuration S
- D. Un mélange équimolaire de M et de son énantiomère est dextrogyre
- E. L'énantiomère de M dévie le plan de polarisation de la lumière du même angle que M, mais en sens opposé

Question 10 • QRU. Combien de stéréoisomères le 5-chlorohex-3-èn-2-ol, $CH_3-CH(OH)-CH=CH-CHCl-CH_3$, présente-t-il ?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 8

Question 11 · QRM. À propos de la nomenclature, quelles sont les propositions exactes ?

- A. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ se nomme 3-méthylpentane
- B. Dans $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$, la fonction principale est la fonction alcool
- C. $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ se nomme pentan-2-one
- D. Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont classés par ordre de priorité des fonctions
- E. $\text{CH}_3\text{-CHCl-CH}_2\text{-CH}_3$ se nomme 3-chlorobutane

Question 12 · QRU. Quel est le nom de la molécule $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$?

- A. Acide 4-aminopent-1-énoïque
- B. Acide 2-aminopent-4-énoïque
- C. Acide 2-aminopentanoïque
- D. 2-aminopent-4-éнал
- E. Acide 2-aminopent-4-ynoïque

Question 13 · QRM. À propos d'un gaz enfermé dans un cylindre, quelles sont les propositions exactes ?

Un gaz enfermé dans un cylindre muni d'un piston reçoit 500 J de chaleur et se détend sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; son volume passe de 2,0 L à 5,0 L.

- A. Si le gaz passait du même état initial au même état final par un autre chemin, ΔU serait inchangée, alors que Q et W pourraient être différents
- B. Le travail échangé vaut $W = -3,0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- C. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +200 \text{ J}$
- D. Le travail échangé vaut $W = -300 \text{ J}$
- E. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +800 \text{ J}$

Question 14 · QRU. À propos d'une mesure calorimétrique, quelle est la proposition exacte ?

Un échantillon d'aliment est brûlé à pression constante dans un calorimètre contenant 2,0 L d'eau. La température de l'eau passe de 18 °C à 21 °C. On admet que toute la chaleur dégagée est reçue par l'eau. Quelle quantité de chaleur la combustion a-t-elle dégagée ?

Données : $c(\text{eau}) = 1 \text{ cal} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$; masse volumique de l'eau : $1 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$.

- A. 1,4 kJ
- B. 6,0 kJ
- C. 12,5 kJ
- D. 25,1 kJ
- E. 2 307 kJ

Question 15 · QRM. À propos des enthalpies de réaction, quelles sont les propositions exactes ?

On donne, à 298 K et sous 1 atm :



- A. La variation d'enthalpie de la réaction $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ vaut $-283 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B. Les réactions de combustion sont exothermiques
- C. La variation d'enthalpie de la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$ peut être mesurée directement par calorimétrie
- D. La variation d'enthalpie de la réaction $\text{C}_{\text{graphite}} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$ vaut $-111 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- E. L'enthalpie standard de formation de CO_2 est nulle, car CO_2 est un corps simple

Question 16 · QRM. À propos de l'entropie, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La sublimation de la glace carbonique (CO_2 solide $\rightarrow$ CO_2 gazeux) s'accompagne d'une augmentation d'entropie
- B. Pour une transformation réversible, l'entropie créée δS^c est strictement positive
- C. L'entropie d'un système est égale à la somme des entropies des sous-systèmes qui le composent
- D. Lors d'une transformation irréversible d'un système isolé, $\Delta S > 0$
- E. D'après $S = k_B \cdot \ln(\Omega)$, un système dont l'état macroscopique ne correspond qu'à un seul état microscopique a une entropie nulle

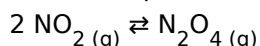
Question 17 · QRU. À propos de la fusion d'un principe actif, quelle est la proposition exacte ?

Un principe actif solide fond à 27 °C sous 1 atm. Son enthalpie de fusion vaut $\Delta H_{\text{fus}} = 9,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Quelle est son entropie de fusion ΔS_{fus} (en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$) ?

- A. 0,03
- B. 0,33
- C. 30
- D. 333
- E. $2,7 \cdot 10^6$

Question 18 · QRM. À propos de l'équilibre de dimérisation du dioxyde d'azote, quelles sont les propositions exactes ?

On étudie l'équilibre suivant :



Dans le sens de formation de N_2O_4 : $\Delta_r H^\circ = -60 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\Delta_r S^\circ = -180 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ (supposées indépendantes de la température).

Données : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 300 \text{ K}$.

Aide aux calculs :

Calcul	Résultat
$8,314 \times 300$	2 494
$e^{2,4}$	11
$e^{-2,4}$	0,09

- A. La formation de N_2O_4 s'accompagne d'une diminution du désordre
- B. Dans les conditions standard, la formation de N_2O_4 n'est plus spontanée au-delà d'environ 60 °C
- C. À 300 K, la constante d'équilibre K_p vaut environ 0,09
- D. Une augmentation de la pression favorise la formation de NO_2
- E. Une augmentation de la température favorise la formation de NO_2

Corrigé

Tableau récapitulatif des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rép.	C	BDE	AD	A	CE	ACE	B	BCE	BE
Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rép.	E	AC	B	ACD	D	BD	ACDE	C	ABE

Question 1 · QRU — réponse : C

A. Faux $36,3 \text{ eV} = 13,6 \times 3 \times 8/9$: Z au lieu de Z^2 .

B. Faux $81,6 \text{ eV} = 122,4 \times (1 - 1/3)$: n au lieu de n^2 dans $1/n^2$.

C. Vrai Hydrogénoïde : $E_n = -13,6 \cdot Z^2/n^2$. $E_1 = -13,6 \times 9 = -122,4 \text{ eV}$; $E_3 = -122,4/9 = -13,6 \text{ eV}$. $\Delta E = E_3 - E_1 = -13,6 + 122,4 = 108,8 \text{ eV}$ (soit $13,6 \times 8$).

D. Faux $122,4 \text{ eV}$ est l'énergie d'ionisation (passage vers $n = \infty$), pas le passage vers $n = 3$.

E. Faux $136,0 \text{ eV} = 122,4 \times (1 + 1/9)$: addition au lieu de soustraction.

Tips réflexes	Tranche
Relation mère : $E_n = -13,6 \cdot Z^2/n^2$ couvre H, He^+ , Li^{2+} . L'ionisation depuis $n = 1$ coûte $13,6 \times 9 = 122,4 \text{ eV}$; aller seulement jusqu'à $n = 3$ (niveau encore lié) coûte forcément moins.	D E X
Borne basse : aller jusqu'à $n = 3$ coûte plus qu'aller jusqu'à $n = 2$, qui représente déjà les 3/4 de l'ionisation ($1 - 1/4$), soit environ 92 eV : le résultat est entre 92 et $122,4 \text{ eV}$.	A B X · C ✓

Question 2 · QRM — réponses : BDE

A. Faux Dans un atome polyélectronique, l'énergie dépend de n **et de** ℓ : il y a levée de dégénérescence des sous-couches p, d, f.

B. Vrai Pour H et les hydrogénoïdes, l'énergie ne dépend que de n : $n^2 = 9$ orbitales dégénérées ($1 \times 3s$, $3 \times 3p$, $5 \times 3d$).

C. Faux Une orbitale existe même vide (fonction Ψ définie par n, ℓ , m).

D. Vrai m ($-\ell \leq m \leq +\ell$) donne l'orientation et le nombre d'orbitales pour un ℓ donné.

E. Vrai $m_s = +1/2$ ou $-1/2$ pour tout électron.

Tips réflexes	Tranche
Énergie d'une orbitale : H/hydrogénoïde $\Rightarrow$ dépend de n seul (n^2 orbitales de même énergie) ; polyélectronique $\Rightarrow$ dépend de n et ℓ : deux sous-couches de ℓ différents n'ont jamais la même énergie.	A X · B ✓
Une orbitale est une fonction Ψ définie par (n, ℓ , m) : elle existe indépendamment de son remplissage.	C X

Question 3 • QRM — réponses : AD

A. Vrai	Le nombre quantique principal le plus élevé est $n = 5$: 5 ^e période.
B. Faux	$2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 6 + 2 = 38$. (36 correspond à la configuration s'arrêtant en $4p^6$, celle d'un gaz rare.)
C. Faux	Couche externe ns^2 : colonne 2, alcalino-terreux (les alcalins sont en ns^1).
D. Vrai	Alcalino-terreux : cations bivalents ; un cation se forme en perdant les électrons de n le plus grand (5s).
E. Faux	L'électronégativité augmente de bas en haut dans une colonne : X, situé en dessous, est moins électronégatif.

Tips réflexes	Tranche
Lire une configuration : le plus grand n donne la ligne ; les électrons de la dernière couche (ns, np) donnent la colonne. ns^2 seul $\Rightarrow$ colonne 2 $\Rightarrow$ cation 2+.	A D ✓ • C ✗
Compter Z sans tout additionner : une configuration qui se termine en np^6 est celle d'un gaz rare (ici $4p^6$: Z = 36) ; $5s^2$ ajoute 2 électrons.	B ✗
El, AE et électronégativité augmentent de gauche à droite et de bas en haut : l'élément du dessous est toujours le moins électronégatif de sa colonne.	E ✗

Question 4 • QRU — réponse : A

A. Vrai	Balmer : niveau $n = 2$, domaine visible (Lyman $n = 1$, UV ; Paschen $n = 3$, IR).
B. Faux	Passage vers un niveau inférieur : émission d'un photon.
C. Faux	$r_n = r_0 \cdot n^2 = 0,53 \times 9 \approx 4,8 \text{ Å}$. 1,6 Å correspond à $r_0 \times n$ (carré oublié).
D. Faux	Principe d'incertitude : $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$; position et vitesse ne peuvent pas être connues simultanément avec précision.
E. Faux	De Broglie : $\lambda = h/p$, λ est inversement proportionnelle à p .

Tips réflexes	Tranche
Émission ou absorption ? Niveau final plus bas $\Rightarrow$ émission ; niveau final plus haut $\Rightarrow$ absorption.	B ✗
Repérer la forme de la relation avant de juger : $r_n = r_0 \cdot n^2$ ($n = 3 \Rightarrow \times 9$, pas $\times 3$) ; $\lambda = h/p$ (λ et p varient en sens inverse).	C E ✗
Heisenberg interdit de connaître précisément et en même temps position et vitesse : on ne parle que de probabilité de présence.	D ✗ • A ✓

Question 5 • QRM — réponses : CE

A. Faux	AX_2E_2 : 4 doublets en tétraèdre, la molécule est coudée (angle $< 109,5^\circ$).
B. Faux	SO_3^{2-} est AX_3E : pyramide triangulaire ; SO_3 (AX_3) est triangulaire plane.
C. Vrai	AX_2E : 3 doublets en triangle, une paire libre $\Rightarrow$ molécule coudée, angle $< 120^\circ$.
D. Faux	AX_4 : tétraèdre, angles de $109,5^\circ$.
E. Vrai	AX_2 : $n + m = 2 \Rightarrow$ droite, 180° .

Tips réflexes	Tranche
Méthode VSEPR en 2 temps : $n + m$ donne la figure de répartition (2 droite, 3 triangle, 4 tétraèdre) ; puis la géométrie ne décrit que les atomes : chaque paire libre « plie » la molécule et ferme l'angle (AX_2E et AX_2E_2 coudées, AX_3E pyramide). Une molécule avec une paire libre sur l'atome central n'est jamais plane comme son homologue AX_n .	A B ✗ • C E ✓
4 doublets autour de l'atome central $\Rightarrow$ angle de base $109,5^\circ$, jamais 120° (réservé à $n + m = 3$).	D ✗

Question 6 • QRM — réponses : ACE

A. Vrai	N_2 : 10 électrons de valence, 8 liants et 2 antiliants : $OL = (8 - 2)/2 = 3$ (triple liaison).
B. Faux	O_2 : 12 électrons de valence, dont 2 célibataires sur les π^* . O_2^{2-} en a 14 : les π^* sont pleines, tous les électrons sont appariés $\Rightarrow$ diamagnétique .
C. Vrai	$OL = (n \text{ liants} - n \text{ antiliants})/2$ peut être fractionnaire (H_2^+ : 0,5).
D. Faux	$OL(O_2^{2-}) = (8 - 6)/2 = 1$ (simple) $< OL(O_2) = 2$ (double) : la liaison simple est la plus longue .
E. Vrai	O_2^+ perd un électron π^* (antiliant) : $OL = (8 - 3)/2 = 2,5 > 2$.

Tips réflexes	Tranche
$OL = (liants - antiliants)/2$: ajouter un électron sur une OM antiliante (π^*) fait baisser l'OL de 1/2, en retirer un le fait monter de 1/2. Les valeurs « en demi » sont donc normales.	C E ✓
Paramagnétique $\Leftrightarrow$ au moins un électron célibataire. O_2 a 2 célibataires sur ses deux π^* ; en ajouter 2 (O_2^{2-}) les apparie.	B ✗
OL plus grand $\Rightarrow$ liaison plus courte (longueur : simple $>$ double $>$ triple).	D ✗

Question 7 • QRU — réponse : B

A. Faux	London : dipôles instantanés, entre deux molécules apolaires (Keesom : deux polaires).
B. Vrai	Keesom ($-k \cdot p_1^2 p_2^2 / r^6$), Debye ($-k \cdot p^2 \alpha / r^6$), London ($-k \cdot \alpha_1 \alpha_2 / r^6$).
C. Faux	Liaisons H fortes : 15 à 40 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 à 4 : liaisons H faibles).
D. Faux	Les liaisons H rendent la température d'ébullition de H_2O anormalement élevée (discontinuité des colonnes 15, 16, 17).
E. Faux	$-CH_3$ est apolaire : hydrophobe (lipophile).

Tips réflexes	Tranche
Famille Van der Waals à classer par polarité : Keesom polaire-polaire, Debye polaire-apolaire, London apolaire-apolaire ; toutes en $1/r^6$.	A ✗ • B ✓
Liaisons H (sur O, N, F) = cohésion supplémentaire : elles ne peuvent qu' augmenter les températures d'ébullition.	D ✗

Question 8 • QRM — réponses : BCE

A. Faux	Le C2 est engagé dans $C=O$ (3 substituants) et C3 porte deux H : aucun C*.
B. Vrai	$N = (2C + T + 2 - H)/2 = (8 + 0 + 2 - 8)/2 = 1$.
C. Vrai	$CH_2=CH-CH(OH)-CH_3$: C_4H_8O , même formule brute que la butanone, structure différente : isomères.
D. Faux	Un seul C* (C2 : OH, $CH=CH_2$, CH_3 , H) et pas de Z/E (le $=CH_2$ terminal porte deux H) : $2^1 = 2$ stéréoisomères.
E. Vrai	Même formule C_4H_8O , fonctions différentes (cétone / aldéhyde).

Tips réflexes	Tranche
Insaturations : $N = (2C + T + 2 - H)/2$; l'oxygène (divalent) n'intervient pas.	B ✓
Un carbone engagé dans une double liaison ($C=O$, $C=C$) n'a que 3 substituants : il n'est jamais asymétrique.	A ✗
Stéréoisomères = 2^{m+n} , en ne comptant que les $C=C$ dont chaque carbone porte deux groupes différents : un $=CH_2$ terminal ne compte jamais.	D ✗

Question 9 • QRM — réponses : BE

- A. Faux** Horizontales vers l'**avant**, verticales vers l'arrière.
- B. Vrai** Un seul carbone asymétrique (Br, C₂H₅, CH₃, H) : image non superposable.
- C. Faux** Priorités : Br (a) > C₂H₅ (b) > CH₃ (c) > H (d). a (gauche) → b (bas) → c (haut) : sens antihoraire. H est sur une horizontale (en avant) : on inverse ⇒ **R**.
- D. Faux** Mélange équimolaire = racémique : aucune déviation.
- E. Vrai** Énantiomères : propriétés physiques identiques, même α au signe près.

Tips réflexes	Tranche
Fischer : « les bras vers moi » — horizontales en avant, verticales en arrière. Si d (H) est sur une horizontale, lire a → b → c puis inverser le résultat.	A X • C X
Une seule C* ⇒ molécule chirale ; deux énantiomères : même $ \alpha $, signes opposés ; racémique ⇒ $\alpha = 0$.	B E ✓ • D X

Question 10 • QRU — réponse : E

- A. Faux** La molécule possède des C* : elle a des stéréoisomères.
- B. Faux** 2 = un seul élément stéréogène compté.
- C. Faux** 3 = m + n (on additionne au lieu d'élever 2 à la puissance m + n), ou confusion avec un composé méso.
- D. Faux** 4 = les 2 C* sans la stéréoisométrie Z/E.
- E. Vrai** C2 (OH, CH₃, H, chaîne) et C5 (Cl, CH₃, H, chaîne) sont asymétriques : n = 2. La C3=C4 porte H et une chaîne sur chaque carbone : Z/E, m = 1. Pas de méso (OH ≠ Cl) : $2^{m+n} = 2^3 = 8$.

Tips réflexes	Tranche
Sans composé méso, le nombre de stéréoisomères est forcément une puissance de 2 (chaque élément stéréogène double le compte). Méso impossible ici : les deux C* portent OH et Cl, différents.	C X
Méthode : compter les C* (ici C2 et C5 ⇒ déjà 4) puis chaque C=C interne dont les deux carbones portent deux groupes différents (ici oui ⇒ × 2).	A B D X • E ✓

Question 11 • QRM — réponses : AC

- A. Vrai** Chaîne la plus longue : 5 C (pentane) ; méthyle en 3 quelle que soit l'extrémité.
- B. Faux** L'acide carboxylique est prioritaire sur l'alcool : acide 3-hydroxypropanoïque.
- C. Vrai** Cétone sur 5 C, indice le plus faible pour la fonction principale : pentan-2-one.
- D. Faux** Les groupements sont classés par **ordre alphabétique**.
- E. Faux** Numérotation donnant l'indice le plus faible : **2**-chlorobutane.

Tips réflexes	Tranche
Fonction principale = la plus haute du classement (acide > ester > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine) ; les autres passent en préfixe.	B X
Préfixes : ordre alphabétique, jamais ordre de priorité.	D X
Indice le plus faible : sur une chaîne de 4 C, un substituant n'est jamais en position 3 (on renumérote depuis l'autre bout : 3 → 2).	E X

Question 12 · QRU — réponse : B

- A. Faux** Numérotation depuis la mauvaise extrémité : le carbone de la fonction principale (COOH) porte l'indice 1.
- B. Vrai** Fonction principale acide carboxylique (C1), chaîne de 5 C contenant la C=C (C4=C5), NH₂ en préfixe « amino » en 2.
- C. Faux** La double liaison, contenue dans la chaîne de référence, doit figurer dans le nom (-én-).
- D. Faux** Suffixe « -al » = aldéhyde ; ici c'est un acide carboxylique.
- E. Faux** « -yn- » désigne une triple liaison C≡C.

Tips réflexes	Tranche
Construire le nom dans l'ordre : fonction principale (acide ⇒ « acide ...oïque », son carbone = C1) → chaîne la plus longue qui la contient → insaturations → préfixes.	A D X
Une insaturation de la chaîne de référence apparaît toujours dans le nom : -én- pour C=C, -yn- pour C≡C.	C E X · B ✓

Question 13 · QRM — réponses : ACD

- A. Vrai** U est une fonction d'état ; Q et W ne le sont pas et dépendent du chemin suivi.
- B. Faux** Volumes non convertis : $\Delta V = 3,0 \text{ L} = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.
- C. Vrai** $\Delta U = Q + W = 500 - 300 = +200 \text{ J}$.
- D. Vrai** $W = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = -1,0 \cdot 10^5 \times 3,0 \cdot 10^{-3} = -300 \text{ J}$ (détente : travail fourni, négatif).
- E. Faux** $+800 \text{ J} = 500 + 300$: erreur de signe sur W.

Tips réflexes	Tranche
Unités SI d'abord : $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, et $\text{Pa} \times \text{m}^3 = \text{J}$. $10^5 \text{ Pa} \times \text{quelques } 10^{-3} \text{ m}^3 \Rightarrow$ quelques centaines de joules.	B X
Signes : détente $\Rightarrow W < 0$; chaleur reçue $\Rightarrow Q > 0$. $\Delta U = Q + W$ est donc inférieure à $Q = 500 \text{ J}$.	E X
U est une fonction d'état, Q et W non : ΔU ne dépend que des états initial et final.	A ✓

Question 14 · QRU — réponse : D

- A. Faux** $1,4 \text{ kJ} \approx 3 \times 0,24 \times 2$: multiplication par 0,24 au lieu d'une division.
- B. Faux** 6,0 = valeur en **kcal** non convertie en kJ.
- C. Faux** 12,5 kJ : masse d'eau de 1 kg au lieu de 2 kg.
- D. Vrai** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 2\,000 \text{ g} \times 1 \text{ cal} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 3 \text{ K} = 6\,000 \text{ cal} = 6\,000 \times 4,18 \text{ J} \approx 25,1 \text{ kJ}$.
- E. Faux** 2 307 kJ : ΔT converti en kelvins en ajoutant 273 ($3 + 273 = 276$) ; un écart de température a la même valeur en °C et en K.

Tips réflexes	Tranche
Une différence de température a la même valeur en °C et en K : on n'ajoute jamais 273 à un ΔT .	E X
Borne basse : 1 kcal ($\approx 4,2 \text{ kJ}$) ne chauffe 1 L d'eau que de 1 °C ; chauffer 2 L de 3 °C demande nettement plus de 4,2 kJ.	A X

Question 15 • QRM — réponses : BD

- A. Faux** Réaction inverse : ΔH change de signe, **+283** $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- B. Vrai** $\Delta H < 0$: chaleur produite, cas des combustions.
- C. Faux** Impossible : on obtient exclusivement du CO_2 jusqu'à 500 °C environ ; d'où le passage par la loi de Hess.
- D. Vrai** Hess : $\Delta H_1 = \Delta H + \Delta H_2 \Rightarrow \Delta H = -394 - (-283) = \mathbf{-111 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$.
- E. Faux** CO_2 est un corps composé ; $\Delta H_f^\circ = 0$ seulement pour les corps simples à l'état naturel (O_2 , H_2 , C, N_2).

Tips réflexes	Tranche
Loi de Hess : on combine les réactions comme des équations et on applique la même opération aux ΔH ; inverser une réaction change le signe de ΔH .	A X
$\Delta H_f^\circ = 0$ uniquement pour un corps simple (un seul élément) à l'état naturel : dès qu'il y a deux éléments, ce n'est pas zéro.	E X

Question 16 • QRM — réponses : ACDE

- A. Vrai** Passage d'un état ordonné (solide) à un état plus désordonné (gaz) : $\Delta S > 0$.
- B. Faux** Transformation réversible : $\delta S^C = 0$ ($\delta S^C > 0$ pour une transformation irréversible).
- C. Vrai** Propriété extensive.
- D. Vrai** Système isolé : $\delta Q = 0$, $dS = \delta S^C > 0$ pour une transformation irréversible.
- E. Vrai** $\Omega = 1 \Rightarrow \ln 1 = 0 \Rightarrow S = 0$.

Tips réflexes	Tranche
Entropie = désordre : solide < liquide < gaz. Tout passage vers un état plus dispersé (fusion, vaporisation, sublimation) donne $\Delta S > 0$.	A ✓
Entropie créée : nulle si réversible, positive si irréversible ; un système isolé n'échange rien, donc $\Delta S = S^C \geq 0$.	B X • D ✓
$S = k_B \cdot \ln \Omega$ et $\ln 1 = 0$: un seul micro-état $\Rightarrow$ entropie nulle.	E ✓

Question 17 • QRU — réponse : C

- A. Faux** $0,03 = 9/300$: ΔH laissé en kJ.
- B. Faux** $0,33 = 9/27$: ΔH en kJ et T en °C.
- C. Vrai** Changement d'état réversible à T et P constantes : $\Delta S = \Delta H/T = 9\,000 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} / 300 \text{ K} = \mathbf{30 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}}$.
- D. Faux** $333 = 9\,000/27$: T laissée en °C.
- E. Faux** $2,7 \cdot 10^6 = 9\,000 \times 300$: multiplication au lieu de division.

Tips réflexes	Tranche
$\Delta S = \Delta H/T$: ΔH en J et T en K (27 °C = 300 K). Ordre de grandeur : quelques milliers de J divisés par quelques centaines de K $\Rightarrow$ quelques dizaines de $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$.	A B D E X • C ✓

Question 18 · QRM — réponses : ABE

A. Vrai	$\Delta_r S^\circ < 0$ (2 moles de gaz $\rightarrow$ 1) : diminution du désordre.
B. Vrai	$\Delta H < 0$ et $\Delta S < 0$: spontanée à basse température. $\Delta_r G^\circ = 0$ pour $T = \Delta H / \Delta S = 60\,000 / 180 \approx 333\text{ K} \approx \mathbf{60\text{ }^\circ\text{C}}$; au-delà, $\Delta_r G^\circ > 0$.
C. Faux	$\Delta_r G^\circ = -60\,000 - 300 \times (-180) = -6\,000\text{ J.mol}^{-1}$; $K_p = e^{-\Delta_r G^\circ / RT} = e^{+2,4} \approx \mathbf{11}$ (0,09 : erreur de signe).
D. Faux	Pression $\uparrow$: déplacement vers le plus petit nombre de moles gazeuses, donc formation de N₂O₄ .
E. Vrai	Température $\uparrow$: déplacement dans le sens endothermique, ici le sens inverse (formation de NO ₂).

Tips réflexes	Tranche
Le Chatelier : T $\uparrow \Rightarrow$ sens endothermique ; P $\uparrow \Rightarrow$ sens qui diminue le nombre de moles de gaz.	D $\times$ · E $\checkmark$
Compter les moles de gaz donne le signe de ΔS : 2 $\rightarrow$ 1 $\Rightarrow \Delta S < 0$.	A $\checkmark$
K et $\Delta_r G^\circ$: K $> 1 \Leftrightarrow \Delta_r G^\circ < 0$. Ici à 300 K, $ T\Delta S $ (300 $\times$ 180 J) reste inférieur à $ \Delta H $ (60 000 J) : $\Delta_r G^\circ < 0$, donc K ne peut pas valoir moins de 1.	C $\times$